

PRINCÍPIOS DA BIOQUÍMICA A PARTIR DA QUÍMICA

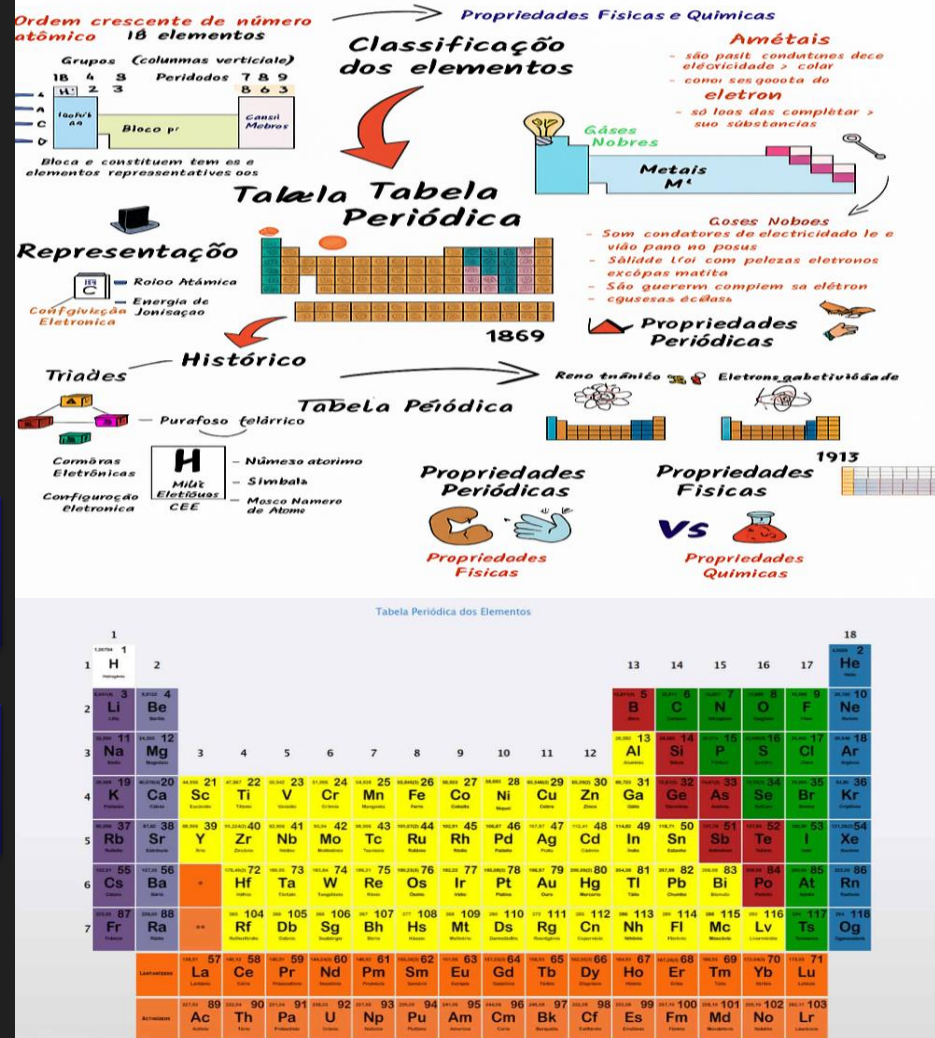


TÓPICOS:

Funções inorgânicas

Ácidos

Bases e sais



COMO INTERPRETER OU EXPLICAR OS FENÔMICOS QUÍMICOS, BIOQUÍMICO E BIOFÍSICOS

FUNÇÕES INORGÂNICAS



**As substâncias químicas podem ser agrupadas
de acordo com suas
PROPRIEDADES COMUNS**

**Estas propriedades comuns são chamadas de
PROPRIEDADES FUNCIONAIS**

**Em função disso pode-se listar as substâncias em
grupos aos quais chamaremos de
FUNÇÕES INORGÂNICAS**

As principais funções inorgânicas são:



Ácidos



Bases ou hidróxidos



Sais



Óxidos

As principais funções inorgânicas são:

→ Ácidos e Bases

Sabor Azedo

X

Sabor adstringente



Os ácidos apresentam, geralmente, sabor azedo, como percebemos em frutas cítricas (limão, laranja) e no vinagre. Esse sabor é causado pela presença de íons H^+ liberados em solução aquosa.



As bases costumam ter um sabor adstringente ou amargo, como acontece no caju e em medicamentos como o leite de magnésia, que contém hidróxido de magnésio ($Mg(OH)_2$). O gosto característico está ligado à presença de íons OH^- .

Químicos Perceberam que:

- **Substancias azedas (Ácidos) quando misturados ao suco de uva deixam esses materiais avermelhados.**
- **Substancias adstringentes (Bases) deixam o suco de uva azulados quando em contato.**
- **ATENÇÃO: elementos básicos deixam a pele escorregadia como se estivesse com sabão. Isto acontece porque elas reagem com substancias presentes na pele. Destruindo-as e provocando lesões.**

Teoria de Arrhenius

Svante Arrhenius mostrou que ácidos, bases e sais conduzem eletricidade em solução aquosa, porque liberam íons livres que transportam a corrente elétrica.

Água + NaCl (sal): o sal se dissocia em Na^+ e Cl^- , permitindo a passagem de corrente elétrica. A lâmpada acende.

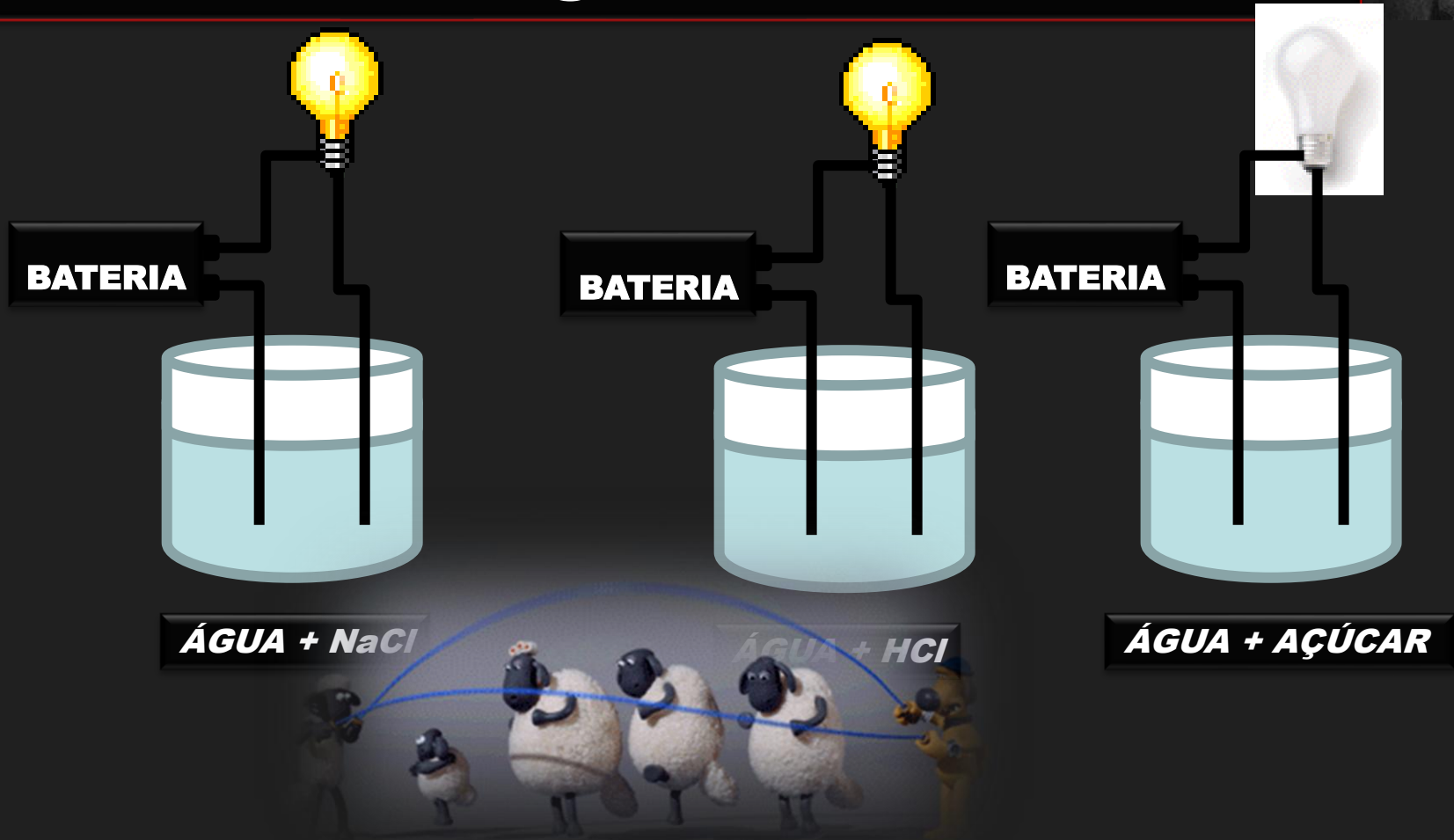
Água + HCl (ácido): o ácido libera H^+ (prótons) em solução, que também conduzem eletricidade. A lâmpada acende.

E a água + açúcar

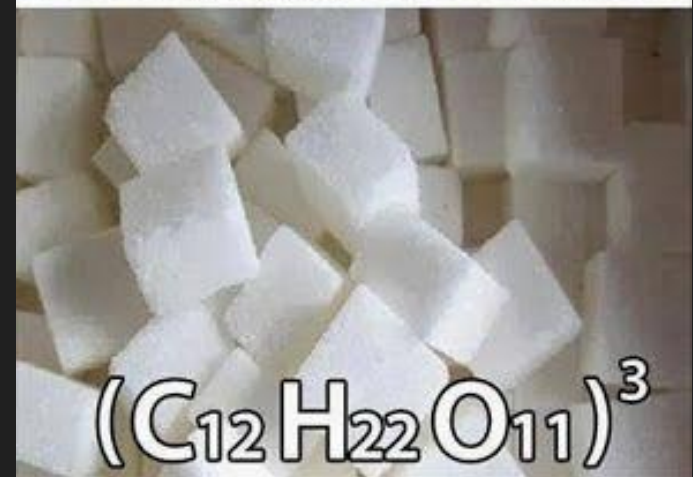
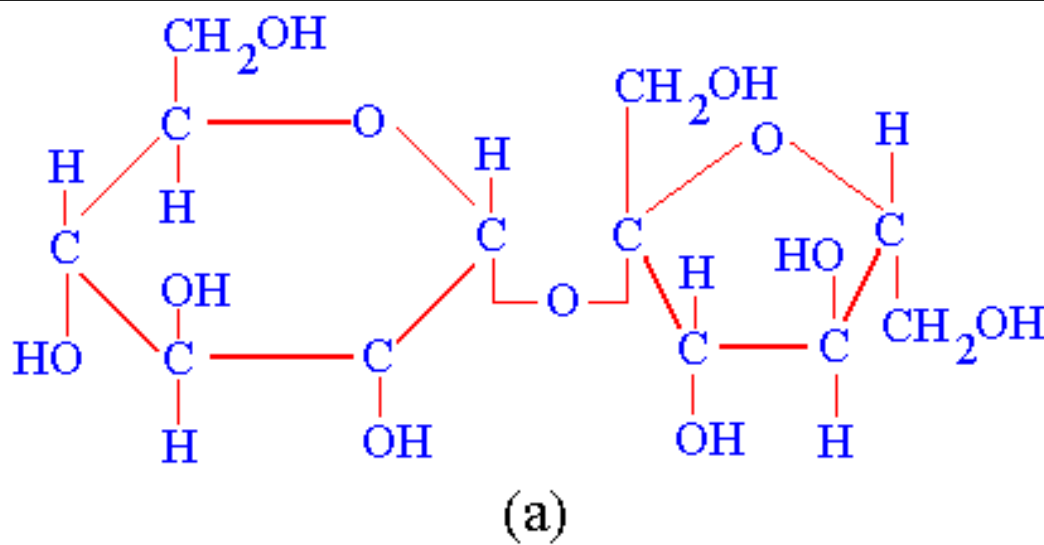


Água + Açúcar: o açúcar não se ioniza, ou seja, não libera íons em solução. Por isso não há condução elétrica. A lâmpada permanece apagada.

**Para compreender os conceitos
das funções deveremos conhecer as experiências de
Svant August Arrhenius**



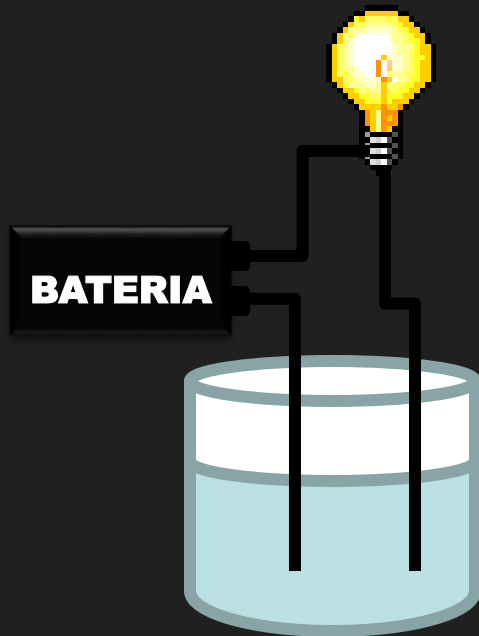
Svant August Arrhenius explicou do seguinte modo: O Açúcar e outros não eletrólitos, quando dissolvidos na água se subdivide em moléculas ($C_{12}H_{22}O_{11}$) que são eletricamente neutras.



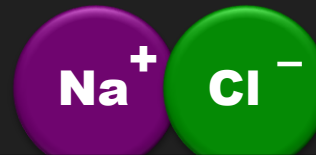
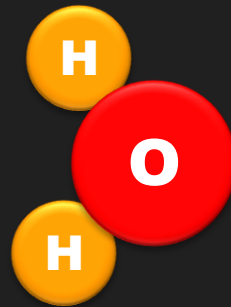
CONCLUSÕES:

→ Quando o NaCl (sal de cozinha) é colocado em água, ocorre a dissociação iônica. Isso significa que o sal se separa em seus íons: Na^+ (cátion) Cl^- (ânion)

Íons ficam livres na solução aquosa e são responsáveis pela condução da corrente elétrica.



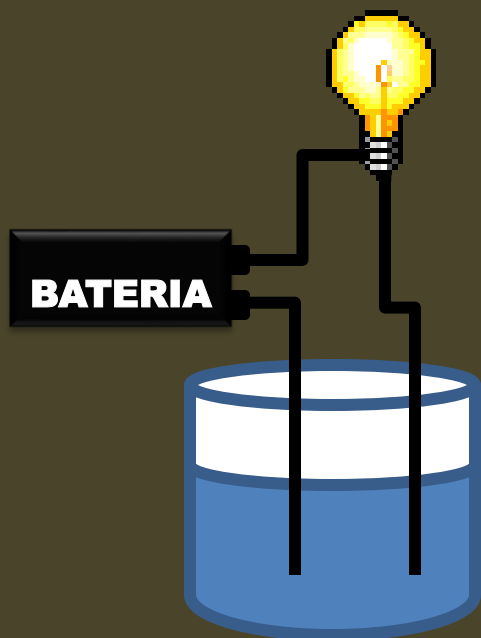
ÁGUA + NaCl



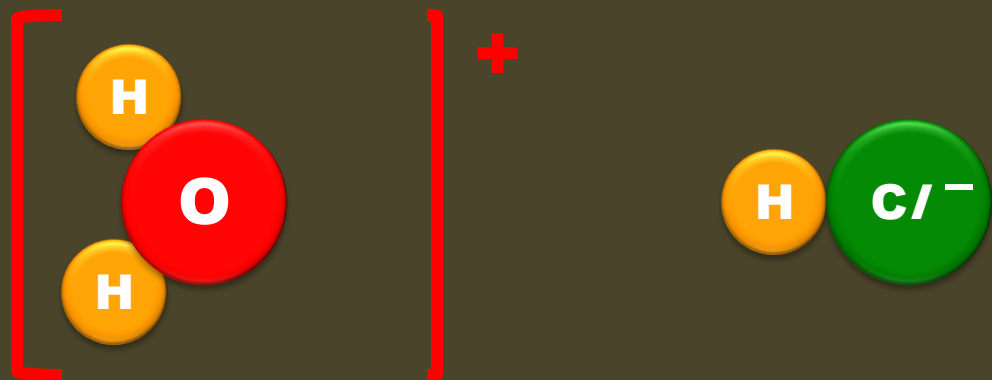
DISSOCIAÇÃO IÔNICA

Separação de ÍONS





ÁGUA + HCl



IONIZAÇÃO

Formação de ÍONS



Por que a água salgada conduz eletricidade?

A condutividade elétrica requer portadores de carga livres. Nos metais, são elétrons; em soluções, são íons.



Portadores de carga

A eletricidade flui através de **íons** (átomos ou moléculas carregadas) em soluções.

Dissociação iônica

O sal (NaCl) se dissolve na água, separando-se em íons positivos (Na^+) e negativos (Cl^-).

Circuito fechado

A bateria fornece o potencial elétrico, movendo esses íons e fechando o **circuito elétrico**.

ÁCIDOS



Conceito de **ARRHENIUS**

Segundo **ARRHENIUS**

*toda substância que em solução aquosa sofre ionização produzindo como cátion, apenas o íon H^+ , é um **ÁCIDO***



*Hoje, sabemos que o íon H^+ liga-se à molécula de água formando íon H_3O^+ , chamado de **HIDRÔNIO** ou **HIDROXÔNIO***



Classificação dos Ácidos

1) Quanto ao número de hidrogênios ionizáveis

MONOÁCIDOS

Na ionização, a molécula produz apenas 1 H⁺



DIÁCIDOS

Na ionização, a molécula produz apenas 2 H⁺



TRIÁCIDOS

Na ionização, a molécula produz apenas 3 H⁺



TETRÁCIDOS

Na ionização, a molécula produz apenas 4 H⁺



CUIDADO

Ácido Fosforoso



Ácido Hipofosforoso



2) Quanto à presença do oxigênio

HIDRÁCIDOS

São ácidos que não possuem o elemento químico OXIGÊNIO



OXIÁCIDOS

São ácidos que possuem o elemento químico OXIGÊNIO



3) Quanto ao número de elementos químicos

BINÁRIOS

Possuem apenas dois elementos químicos



TERNÁRIOS

Possuem apenas três elementos químicos



QUATERNÁRIOS

Possuem apenas quatro elementos químicos



4) Quanto ao grau de ionização

FRACOS

Possuem $\alpha \leq 5\%$

H_2CO_3 $\alpha = 0,2\%$

MODERADOS

Possuem $5\% < \alpha < 50\%$

H_3PO_4 $\alpha = 27\%$

FORTES

Possuem $\alpha \geq 50\%$

HCl $\alpha = 92\%$

$$\alpha = \frac{\text{número de moléculas ionizadas (ni)}}{\text{número de moléculas dissolvidas (n)}}$$

Quando não conhecemos o grau de ionização podemos aplicar as seguintes observações para classificar o ácido

Para os HIDRÁCIDOS

FORTES

HCl

HBr

HI

MODERADO

HF

FRACOS

Todos os demais hidrácidos

Para os OXIÁCIDOS calculamos

$$x = \left[\begin{array}{c} \text{número de átomos} \\ \text{de oxigênio} \end{array} \right] - \left[\begin{array}{c} \text{número de hidrogênios} \\ \text{ionizáveis} \end{array} \right]$$

$x = 0$



Ácido fraco

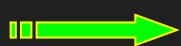


$x = 3 - 3 = 0$



ácido fraco

$x = 1$



Ácido médio



$x = 4 - 3 = 1$



ácido médio

$x = 2$



Ácido forte



$x = 4 - 2 = 2$



ácido forte

$x = 3$



Ácido muito forte



$x = 4 - 1 = 3$



ácido muito forte

Propriedades dos Ácidos

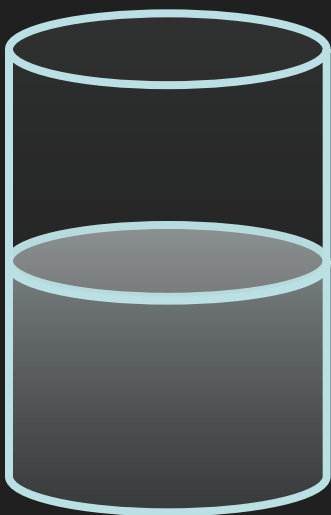
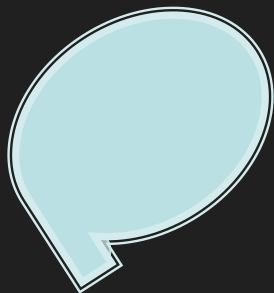
Sabor

Apresentam sabor azedo.

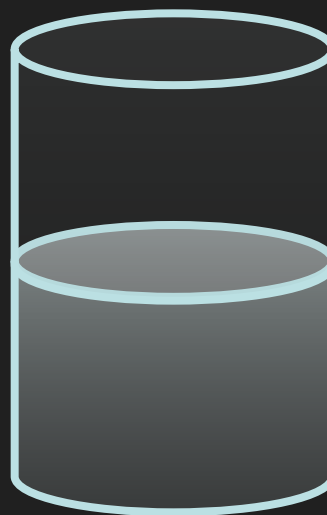


Ação sobre indicadores

FENOLFTALEINA

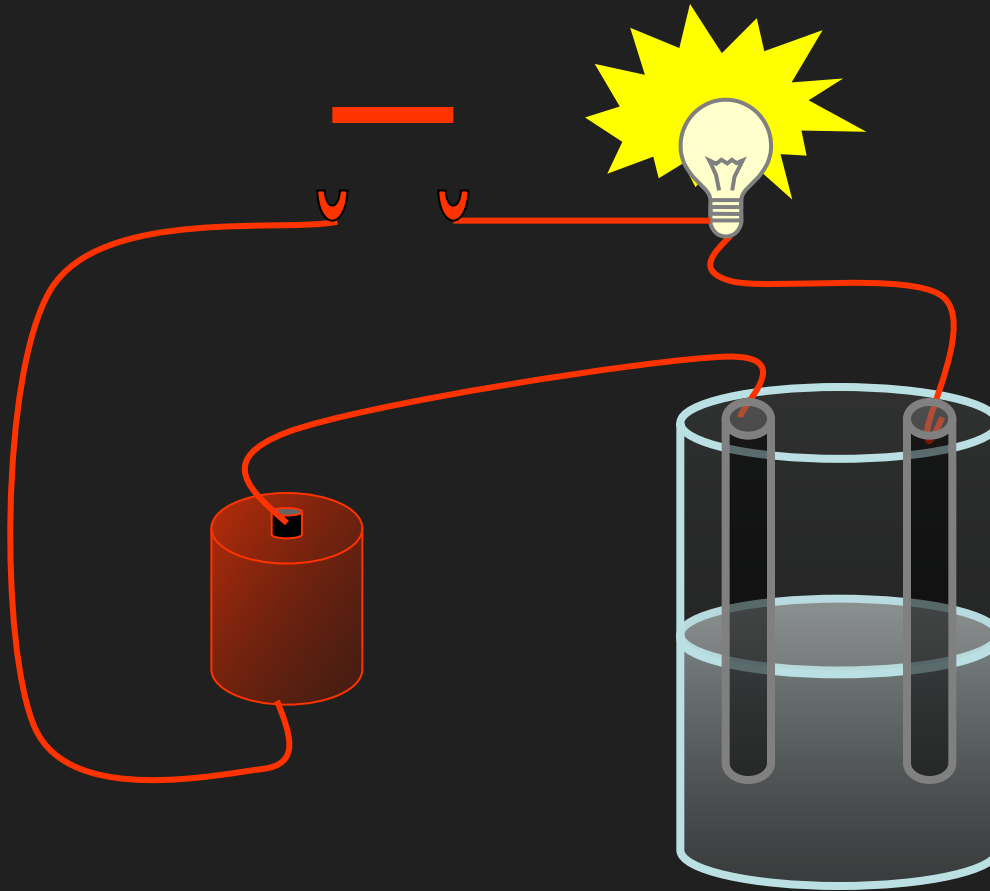


AZUL DE BROMOTIMOL



Condutibilidade elétrica

Em solução conduz a corrente elétrica.



NOMENCLATURA DOS ÁCIDOS

HIDRÁCIDOS

ÁCIDO + ELEMENTO FORMADOR + ÍDRICO

HCl ácido clorídrico

HBr ácido bromídrico

H₂S ácido sulfídrico

HCN ácido cianídrico

OXIÁCIDOS

ELEMENTO CENTRAL FORMA UM ÚNICO OXIÁCIDO

ÁCIDO + ELEMENTO FORMADOR + ICO



ácido carbônico



ácido bórico

ELEMENTO CENTRAL FORMA DOIS OXIÁCIDOS DIFERENTES

OSO $\Rightarrow$ $< \text{Nox}$

ÁCIDO + ELEMENTO FORMADOR +

ICO $\Rightarrow$ $> \text{Nox}$

H_2SO_3

ácido sulfuroso

H_2SO_4

ácido sulfúrico

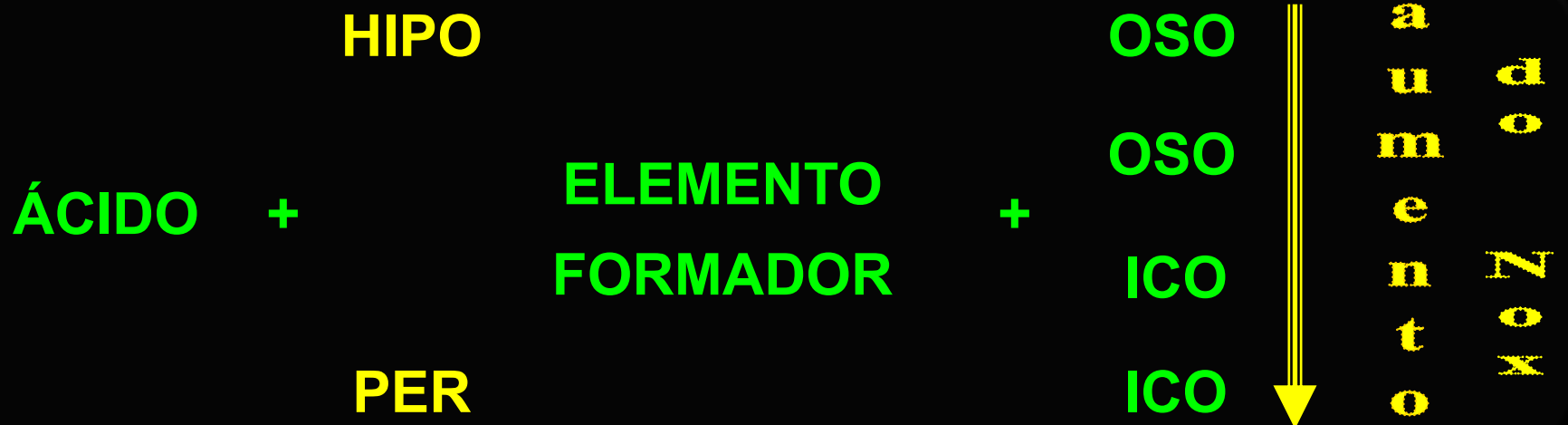
HNO_2

ácido nitroso

HNO_3

ácido nítrico

ELEMENTO CENTRAL FORMA QUATRO OXIÁCIDOS DIFERENTES



HClO ácido hipocloroso

HClO₂ ácido cloroso

HClO₃ ácido clórico

HClO₄ ácido perclórico

BASES OU HIDRÓXIDOS



Conceito de **ARRHENIUS**

Segundo ARRHENIUS

toda substância que em solução aquosa sofre dissociação iônica, libertando como ânion, apenas o íon OH^- , é uma BASE ou HIDRÓXIDO



Classificação das Bases

1) Quanto ao número de oxidrilas

MONOBASES

Na dissociação, a molécula liberta apenas uma oxidrila (hidroxila)



DIBASES

Na dissociação, a molécula liberta duas oxidrilas



TRIBASES

Na dissociação, a molécula liberta três oxidrilas



TETRABASES

Na dissociação, a molécula liberta quatro oxidrilas



2) Quanto à força

FORTES

São as bases em que a oxidrila se liga a um metal alcalino ou alcalino terroso



FRACAS

São as bases em que a oxidrila se liga aos demais cátions



3) Quanto à solubilidade em água

SOLÚVEIS

São as bases em que a oxidrila se liga a um metal alcalino ou o hidróxido de amônio



POUCO SOLÚVEL

São as bases em que a oxidrila se liga a um metal alcalino terroso

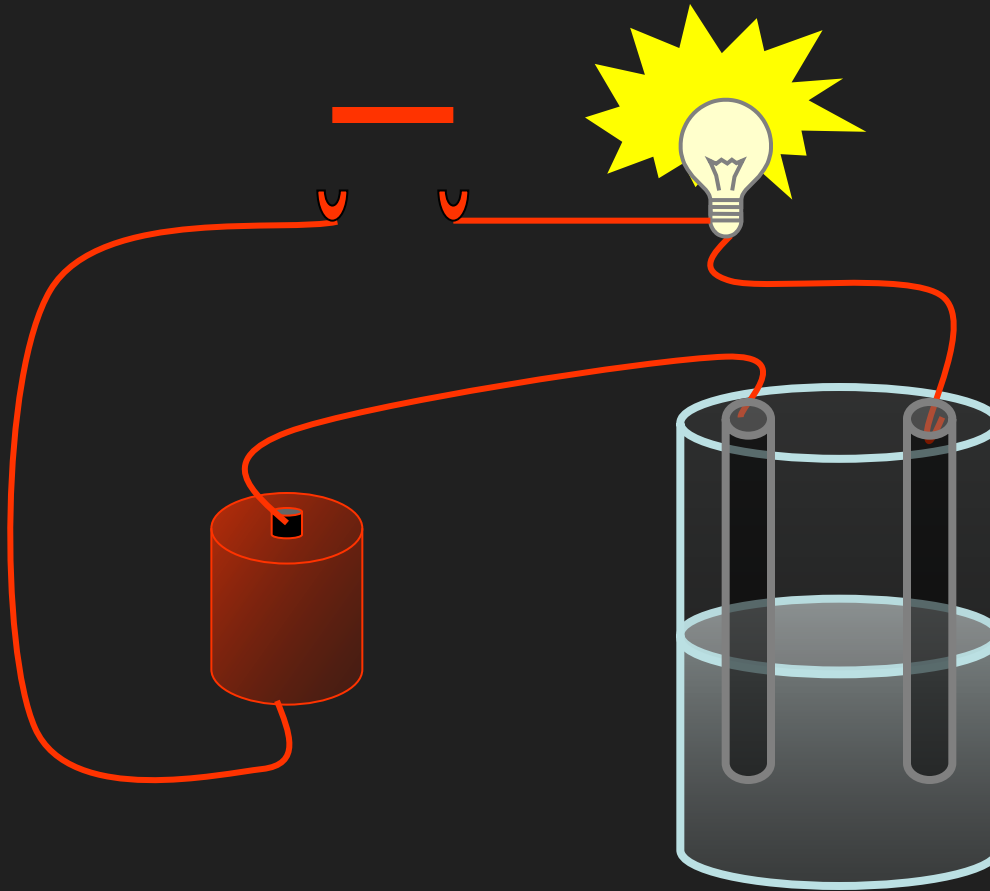


PRATICAMENTE INSOLÚVEIS

São as demais bases

Condutibilidade elétrica

Em solução conduz a corrente elétrica.

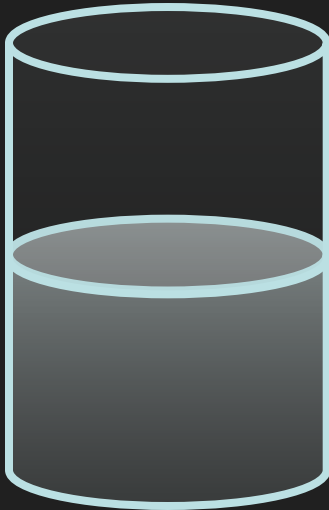


Ação sobre indicadores

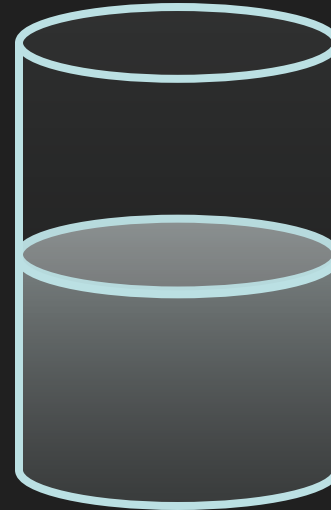


Ação sobre indicadores

FENOLFTALEINA



AZUL DE BROMOTIMOL



Nomenclatura das Bases

O cátion forma uma única Base

HIDRÓXIDO + de + NOME DO CÁTION

NaOH hidróxido de sódio

LiOH hidróxido de lítio

NH₄OH hidróxido de amônio

Ca(OH)₂ hidróxido de cálcio

Ba(OH)₂ hidróxido de bário

O cátion forma duas Bases diferentes

HIDRÓXIDO + NOME DO CÁTION +

OSO  < Nox

ICO  > Nox

$\text{Fe}(\text{OH})_2$ hidróxido ferroso

$\text{Fe}(\text{OH})_3$ hidróxido férrico

$\text{Pb}(\text{OH})_2$ hidróxido plumboso

$\text{Pb}(\text{OH})_4$ hidróxido plúmbico

Para as bases constituídas por cátions com duas valências diferentes,
podemos substituir as terminações
OSO ou ICO
pelas suas valências em algarismos romanos

Fe(OH)₂ hidróxido de ferro II

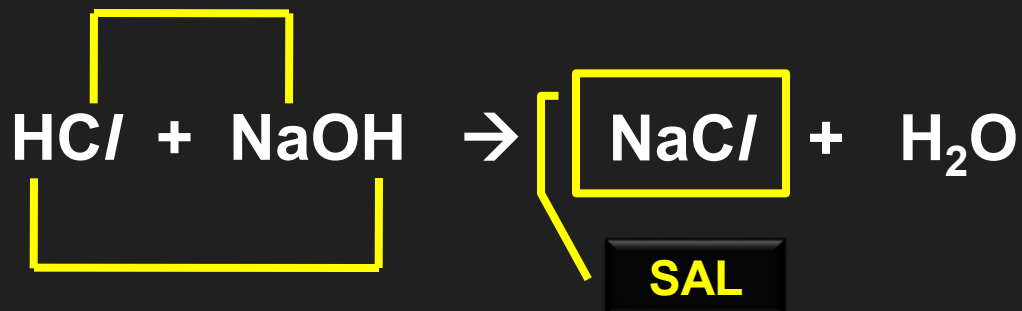
Fe(OH)₃ hidróxido de ferro III

Pb(OH)₂ hidróxido de chumbo II

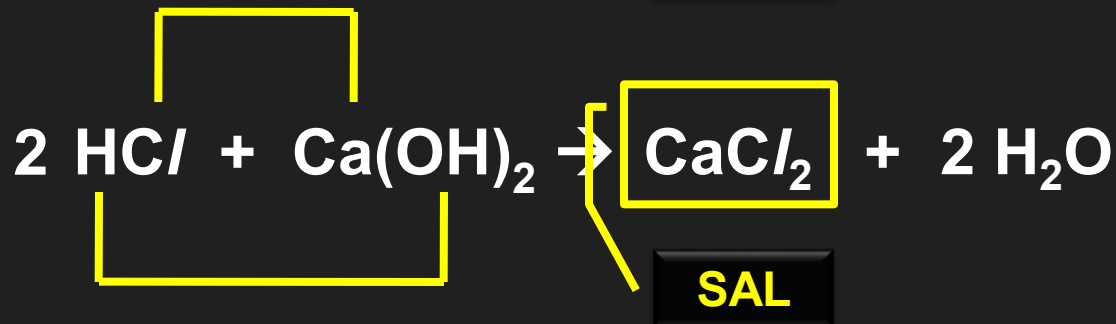
Pb(OH)₄ hidróxido de chumbo IV

Ação sobre os ácidos

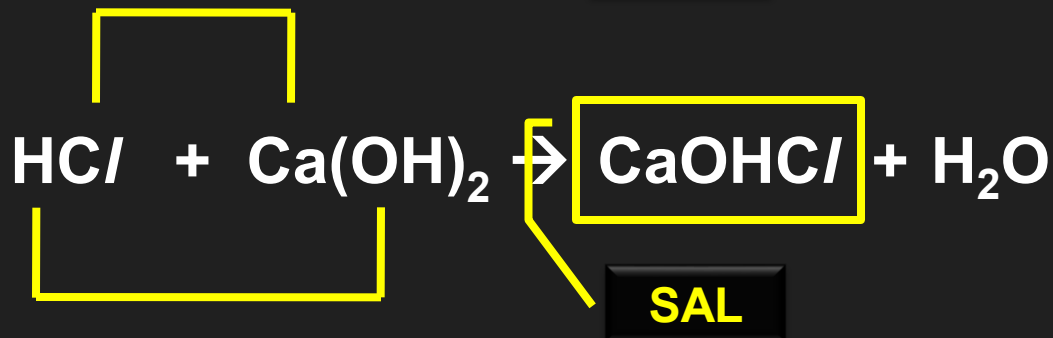
Reagem com os ácidos produzindo sal e água.



Neutralização total



Neutralização total



Neutralização parcial

SAL



SAL

É toda substância que, em solução aquosa sofre dissociação iônica, liberando pelo menos um cátion diferente do H^+ e pelo menos um ânion diferente do OH^- .



sal normal



sal básico



sal ácido



sal duplo



sal duplo

NOMENCLATURA DOS SAIS

nome do ânion

de

nome do cátion

sufixo do ácido

sufixo do sal

ÍDRICO

ETO

OSO

ITO

ICO

ATO

mesmo da base

NaCl



clor**eto** de sódio

AgNO₂



nitri**to** de prata

FeCO₃



carbonat**o** de ferro II ou ferroso

ÓXIDOS

É todo composto binário, oxigenado, sendo o oxigênio o elemento mais eletronegativo



Nomenclatura dos Óxidos

Para os óxidos moleculares:

óxido + de + nome do elemento

colocamos os prefixo mono, di, tri, tetra, etc.,
para indicar a quantidade de
átomos de cada elemento na fórmula

Cl_2O_7 heptóxido de dicloro

CO_2 dióxido de carbono

**Se o elemento forma dois cátions diferentes,
devemos indicar a sua
VALÊNCIA em ALGARISMO ROMANO
ou com as terminações
OSO e ICO**



óxido ferroso ou óxido de ferro II



óxido férrico ou óxido de ferro III